

Examen Costos (2240)

18 / 02 / 2020

I - Metraje Hormigón

Determinar volumen de hormigón, cuantía de hierro y tenor de encofrado del muro de contención del croquis adjunto (Anexo I):

Diám	6	8	10	12	16	19	22
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,98
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.

II - Costo Financiero

De acuerdo al presupuesto y el cronograma de ejecución de una obra, previstos por la empresa constructora, la previsión de ingresos y egresos en moneda nacional es la siguiente:

En miles de pesos	Totales	mes 0	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
Ingresos	20.000			4.000	4.500	4.000	4.000	3.500
Egresos	-17.000	-1.000	-2.500	-4.000	-4.000	-5.500		

La empresa constructora, luego de negociación con su cliente, consigue que este último le entregue un anticipo del 20% del precio total para reducir las necesidades financieras del contratista.

Este anticipo será devuelto por el contratista al cliente como quita en cada pago que recibe, en el mismo porcentaje establecido como adelanto (20%) sobre dicho pago.

a) Calcule el flujo financiero de la obra para el contratista considerando el anticipo.

El contratista para completar la financiación necesaria de la totalidad de la obra tiene la posibilidad de acceder a las líneas de crédito siguientes:

Línea 1 - Monto de la línea de crédito: \$ 2.000.000. Interés mensual: 2,5%

Línea 2 - Monto de la línea de crédito: \$ 4.000.000. Interés mensual: 3%

En ambos casos el pago de los intereses generado se realiza mes a mes según disponibilidad existente.

b) Determine justificadamente cuál de las dos líneas de crédito es la más adecuada para esta obra.

c) Determine Intereses previstos pagar durante toda la ejecución del contrato según el uso de línea previsto.

d) monto máximo previsto utilizar de la línea de crédito.

III - Garantías

Estimar el costo total de las garantías de fiel cumplimiento de contrato, buena ejecución (fondo de reparo) y anticipo, para todo el plazo contractual y de garantía, a partir de los siguientes datos:

Datos de la oferta

Costo total : \$ 10.000.000.

Monto Imponible de la mano de obra: \$ 2.000.000 (ley 14.411)

Beneficio (15 % sobre venta)

IVA: 22%

Total aporte unificado construcción, según ley 14.411: 75,8% (incluye 4% caja profesionales universitarios).

Forma de pago: Anticipo 10%, sin impuestos ni leyes sociales. Certificación mensual pagadera a 30 días con devolución del anticipo proporcionalmente a la certificación.

Garantías solicitadas por el cliente:

- a) fiel cumplimiento de contrato. Monto a garantizar: 5% del precio incluyendo IVA y leyes sociales a presentar previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra (plazo ejecución 12 meses). La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- b) buena ejecución. Monto a garantizar: 5% del monto de cada certificado, incluyendo IVA y leyes sociales previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (24 meses después de la recepción provisoria)
- c) anticipo. Monto a garantizar: 100% del anticipo. La devolución se realiza mes a mes, devolviéndose parte de la garantía, por un monto igual al monto desacopiado ese mes.

Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 1,5% del monto a garantizar

Nota: Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución. Considerar que al momento que se devuelve parte de la garantía de anticipo, la misma es a su vez devuelta al Banco, por lo que el costo por esa parte pasa a ser nulo.

IV – Régimen Salarial

- a) Explícite las principales características del sistemas de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411
- b) Detalle cuales son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción (Grupo 37) y cuales son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

V – Materiales

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los materiales involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados.** Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- a) identificados b) cuantificados c) valorado

Puntuación

I - Metraje Hormigón	25
II - Costo Financiero	20
III - Garantías	20
IV - Régimen Salarial	15
V - Materiales	10

Anexo I

Examen Costos – Marzo 2020

Nota:

El muro de contención se realiza a partir de una campaña de excavación por trincheras, lo que permite generar taludes verticales en el terreno en cada sector del muro que se va a ejecutar.

Longitud de la pieza: 45 m.

El largo de los hierros es toda la pieza.

Longitudes de empalme:

Ø8 : 50 cm

Ø12 : 70 cm

Las medidas están expresadas en cm.



